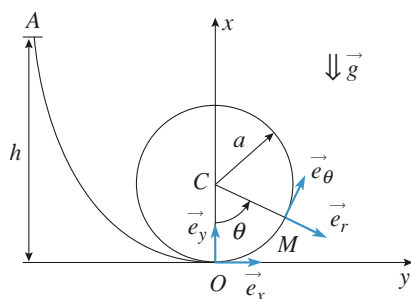


- 1 • Calculer la constante k sachant que le moteur fournit une puissance de 5 MW à la vitesse v_0 .
- 2 • Le navire stoppe ses machines à la distance X au large de la passe d'entrée d'un port. Déterminer l'expression de la vitesse du navire en fonction du temps t . On posera $L = m/k$.
- 3 • En déduire la distance X parcourue par le navire en fonction de L , v_0 et v_p , la vitesse au niveau de la passe. Calculer cette distance si on désire atteindre la passe à la vitesse de 2 nœuds.
- 4 • Déterminer le temps θ mis pour atteindre la passe.
- 5 • Déterminer la vitesse, v_0 , à l'arrivée du quai, un demi-mille au-delà de la passe d'entrée. On la calculera en nœuds puis en m/s.
- 6 • Quelle est la solution d'urgence pour arrêter le bateau ?

9 Étude d'un looping (d'après ICNA 06)

Une bille, assimilée à un point matériel M de masse m , est lâchée sans vitesse initiale depuis le point A d'une gouttière situé à une hauteur h du point le plus bas O de la gouttière. Cette dernière est terminée en O par un guide circulaire de rayon a , disposé verticalement. La bille, dont on suppose que le mouvement a lieu sans frottement, peut éventuellement quitter la gouttière vers l'intérieur du cercle. On désigne par $\vec{g} = -g\vec{e}_y$ l'accélération de la pesanteur (cf. figure ci-dessous).



- 1 • Calculer la norme v_0 de la vitesse de la bille en O .
- 2 • Exprimer la norme v_M de la vitesse de la bille en un point M quelconque du cercle repéré par l'angle θ .
- 3 • On désigne par $\vec{e}_r = \frac{\overrightarrow{CM}}{\|\overrightarrow{CM}\|}$ le vecteur unitaire porté par le vecteur position $\overrightarrow{CM}$ du point M . Écrire l'expression de la réaction $\vec{R} = R\vec{e}_r$ du guide circulaire sur la bille.
- 4 • Déterminer la hauteur minimale $h_{\min}$ à partir de laquelle il faut lâcher la bille sans vitesse initiale pour qu'elle ait un mouvement révolutif dans le guide.
- 5 • On lâche la bille sans vitesse initiale depuis une hauteur $h_0 = 2a$. Calculer, en degrés, la valeur θ_0 de l'angle θ pour laquelle la bille quitte le guide.
- 6 • Calculer la valeur v_{Ox} de la composante suivant l'axe Ox de la vitesse de la bille au moment où elle quitte le guide.
- 7 • Calculer la valeur maximale h_M de la hauteur atteinte dans ces conditions par la bille après qu'elle ait quitté le guide.

1 Distance minimale de freinage

Soit F le module de frottement entre la voiture et le sol. Le théorème de l'énergie cinétique entre le début du freinage (la voiture à la vitesse v) et l'arrêt s'écrit :

- 1^{er} cas : $0 - \frac{mv_1^2}{2} = -Fd_1$;

- 2^e cas : $0 - \frac{mv_2^2}{2} = -Fd_2$.

On en déduit $\frac{d_2}{d_1} = \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 = 2,56$,

ce qui donne $d_2 = 102,4$ m, soit environ 100 m. La distance de freinage a donc augmenté de 60 m !

2 Carabine-jouet à ressort

1 • L'énergie mécanique initiale de la balle est :

$$\mathcal{E}_{M0} = \frac{k(\Delta\ell)^2}{2} - mg \Delta\ell \sin \alpha \text{ si on choisit l'origine des énergies}$$

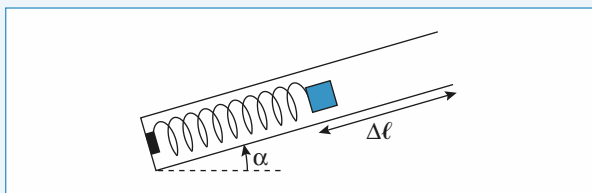
potentielles à l'extrémité du canon de la carabine. Quand la balle sort du canon, son énergie est donc uniquement sous

forme d'énergie cinétique, elle vaut $\frac{mv_0^2}{2}$. La conservation de

l'énergie mécanique (on néglige tout frottement) donne :

$$v_0 = \sqrt{\frac{k}{m}(\Delta\ell)^2 - 2g \sin \alpha \Delta\ell}$$

$$v_0 = 14,1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \approx 51 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}.$$



2 • Quand la balle est au sommet de sa trajectoire, sa vitesse est horizontale. La seule force agissant sur la balle une fois qu'elle a été tirée est son poids, donc la composante horizontale de la vitesse se conserve :

$$v_H = v_0 \cos \alpha = 7,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \approx 25 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}.$$

Le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant où la balle sort du canon et celui où elle passe au sommet de sa trajectoire parabolique s'écrit :

$$\frac{mv_H^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2} = -mgh, \text{ donc } h = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \approx 7,6 \text{ m}.$$

3 Étude de la chute d'un alpiniste

1 • Notant x l'allongement du ressort, l'équation du mouvement est :

$$m\ddot{x} = -kx + mg$$

dont l'intégrale première est, compte tenu des conditions initiales :

$$\frac{1}{2} m \dot{x}^2 - mgx + \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m v_0^2.$$

L'élongation maximale du ressort est la solution supérieure à :

$$x_{\text{eq}} = \frac{mg}{k} \text{ de l'équation du second degré :}$$

$$kx^2 - 2mgx - mv_0^2 = 0.$$

Soit :
$$x_{\text{max}} = \frac{mg}{k} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{k}{m} \left(\frac{v_0}{g} \right)^2} \right).$$

La force maximale vaut alors :

$$F_{\text{max}} = mg \left(1 + \sqrt{1 + \frac{k}{m} \left(\frac{v_0}{g} \right)^2} \right).$$

2 • La hauteur de chute libre h qui donne une vitesse v_0 à la limite de tension de la corde est $h = \frac{v_0^2}{2g}$.

Le facteur de chute du cas étudié est donc $f = \frac{v_0^2}{2gL}$, ce qui permet d'écrire la force maximale sous la forme :

$$F_{\text{max}} = P \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2f}{\alpha P}} \right).$$

Ce résultat ne dépend que du facteur de chute, pas de h : pour une corde deux fois plus longue et une hauteur de chute deux fois plus grande, la force maximale est inchangée (le contact avec la paroi risque tout de même d'être un peu plus sévère !).

Le cas le plus défavorable correspond à L minimum, pour une hauteur de chute h donnée, soit $f = 2$, cas du doc. 2 de l'énoncé.

3 • a) i. L'élasticité de la corde est :

$$\alpha = \frac{2fP}{F_{\text{max}}(F_{\text{max}} - 2P)}, \text{ mesurée en } \text{N}^{-1}.$$

Pour $F_{\text{max}} = 9 \text{ kN}$, $P = 800 \text{ N}$, $f = 2$, il faut que l'élasticité de la corde soit $\alpha = 4,8 \cdot 10^{-5} \text{ N}^{-1}$.

ii. Pour $L = 10 \text{ m}$ et $f = 1$, l'élongation maximale est :

$$x_{\text{max}} = \alpha LP \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2f}{\alpha P}} \right) = 3,2 \text{ m}$$

et la force maximale vaut $F_{\text{max}} = 6,6 \text{ kN}$.

iii. Ce cas apparaît catastrophique : la hauteur de chute est importante alors que la partie extensible de la corde est très

réduite. C'est pourtant ce qui est utilisé dans le cas d'une excursion en *via ferrata*, mais le dispositif d'assurance utilisé est alors tout particulièrement conçu pour ce genre d'expédition : la fixation au harnais est un amortisseur.

A.N. : $f = 5$, $L = 1$ m et $F_{\max} = 13,7$ kN.

b) Pour ce nouveau modèle, l'équation du mouvement est :

$$m\ddot{x} = -F + P$$

où le second membre est constant, soit :

$$\frac{1}{2} m\dot{x}^2 + (F - P)x = \frac{1}{2} mv_0^2.$$

Il vient alors :

$$x_{\max} = \frac{mv_0^2}{2(F - P)} = L \frac{f}{\frac{F}{P} - 1}.$$

A.N. : $L = 10$ m et $f = 1$: $x_{\max} = 1$ m ;

$L = 1$ m et $f = 5$: $x_{\max} = 0,5$ m.

c) Le facteur de chute est :

$$f = \frac{\alpha F_{\max}(F_{\max} - 2P)}{2P}.$$

Pour $F = 12$ kN et $\alpha = 5 \cdot 10^{-6}$ N⁻¹, on a $f_{\max} = 0,39$.

4 Anneau en mouvement sur une hélice

Lors du mouvement de l'anneau, seul son poids travaille.

On peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre l'altitude H et l'altitude z .

$$\frac{1}{2} mv^2 = mg(H - z)$$

Sur l'hélice $\overrightarrow{OM} = a\vec{u}_r + z\vec{u}_z$

$$\vec{v} = a\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z = a\dot{\theta}\vec{u}_\theta + h\dot{\theta}\vec{u}_z$$

$$\vec{v}^2 = (a^2 + h^2)\dot{\theta}^2$$

$$\text{Soit } \frac{1}{2} m(a^2 + h^2)\dot{\theta}^2 = mgh(2\pi - \theta)$$

L'anneau part de $\theta = 2\pi$ et arrive en $\theta = 0$, donc $\frac{d\theta}{dt} < 0$.

$$\text{Soit } \frac{d\theta}{dt} = -\sqrt{\frac{2gh}{a^2 + h^2}} \sqrt{2\pi - \theta}$$

$$\frac{d\theta}{\sqrt{2\pi - \theta}} = -\sqrt{\frac{2gh}{a^2 + h^2}} dt.$$

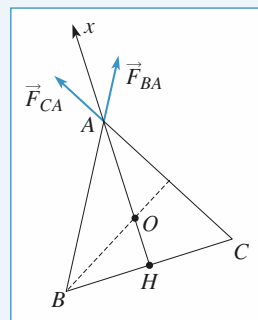
L'anneau atteint le sol pour $t = T$ avec

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\sqrt{2\pi - \theta}} = -\sqrt{\frac{2gh}{a^2 + h^2}} T.$$

$$T = 2\sqrt{\frac{\pi(a^2 + h^2)}{gh}}$$

5 Mouvement de trois électrons

Au cours du temps, les électrons restent positionnés sur un triangle équilatéral dont le centre de gravité O est immobile.



$$\text{Posons } OA = x. \quad OA = \frac{2}{3} AH = \frac{2}{3} AB \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}} AB.$$

L'électron en A est soumis à deux forces : $\vec{F}_{BA}$ de la part de l'électron en B et $\vec{F}_{CA}$ de la part de l'électron en C de même norme.

$$\vec{F}_{BA} + \vec{F}_{CA} = 2 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 AB^2} \cos \frac{\pi}{6} \vec{u}_x = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 x^2 \sqrt{3}} \vec{u}_x.$$

Cette force globale dérive de l'énergie potentielle $E_p(x)$ avec :

$$E_p(x) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 x \sqrt{3}}.$$

Au cours de son mouvement, l'électron a une énergie mécanique constante.

$$E_M = \frac{1}{2} mv^2 + E_p(x) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 x_0 \sqrt{3}} \quad \text{avec } x_0 = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Soit } \frac{1}{2} mv^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 x \sqrt{3}}.$$

La vitesse limite atteinte correspond à x infini.

$$v_{\lim} = \frac{e}{\sqrt{2\pi\epsilon_0 ma}}.$$

6 Mouvement d'un point sur un cercle, liaison bilatérale, puis unilatérale

1 • a) Le théorème de l'énergie cinétique appliqué entre le point de départ (point le plus bas du cercle) et un point quelconque s'écrit $m \frac{v^2}{2} - m \frac{v_0^2}{2} = -mgy + R$.

b) La perle fait le tour complet de la gouttière si $v^2 > 0$ pour tout $y \in [-R; R]$ donc si $v_0 > 2\sqrt{gR}$.

Dans le cas contraire, la vitesse s'annule en $y_0 = \frac{1}{2} \frac{v_0^2}{g} - R$, et la perle oscille entre les deux points symétriques d'altitude y_0 .

c) La relation fondamentale de la dynamique s'écrit : $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{N}$ avec $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{e}_r + R\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$,

les forces étant :

$$\vec{P} = mg \cos \theta \vec{e}_r - mg \sin \theta \vec{e}_\theta \text{ et } \vec{N} = N \vec{e}_r$$

(la gouttière jouant le rôle de glissière, N est de signe quelconque). En projection sur $\vec{e}_r$, en utilisant $v = R\dot{\theta}$ et $y = -R \cos \theta$, on obtient :

$$N = - \left(mg \cos \theta + m \frac{v^2}{R} \right) = mg \frac{3y - 2y_0}{R}.$$

Avec la convention choisie pour N , il est négatif au début du mouvement, puis change de signe en $y = \frac{2}{3}y_0$, et reste

positif tant que $y > \frac{2}{3}y_0$, ce qui n'a pas d'influence ici sur le mouvement de la perle car la gouttière assure toujours la liaison (liaison bilatérale).

d) Avec $v_0 = 2\sqrt{gR}$ le théorème de l'énergie cinétique devient $v^2 = 2g(R - y)$. En fonction de θ , on obtient :

$$(R\dot{\theta})^2 = 2gR(1 + \cos \theta) = 4gR \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right),$$

soit :

$$\frac{d\theta}{dt} = \pm 2 \sqrt{\frac{g}{R}} \left| \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \right|.$$

Quand θ augmente de 0 à π :

$\cos \left(\frac{\theta}{2} \right) > 0$ et $\frac{d\theta}{dt} > 0$ donc, dans cette phase du mouvement :

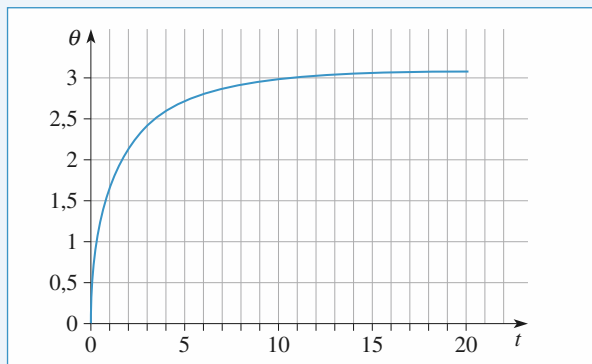
$$dt = \sqrt{\frac{R}{g}} \frac{d \left(\frac{\theta}{2} \right)}{\cos \left(\frac{\theta}{2} \right)},$$

soit

$$t = \sqrt{\frac{R}{g}} \int_0^\theta \frac{d \left(\frac{\theta}{2} \right)}{\cos \left(\frac{\theta}{2} \right)} = \sqrt{\frac{R}{g}} \ln \left| \tan \left(\frac{\theta}{4} + \frac{\pi}{4} \right) \right|.$$

Pour avoir $\theta(t)$, il suffit d'inverser cette expression :

$\theta = 4 \arctan \left(\exp \left(\sqrt{\frac{g}{R}} t \right) \right) - \pi$. La valeur maximale de θ est π , le temps mis pour l'atteindre est infini.



2 • a) N s'annule pour $y_1 = \frac{2}{3}y_0 = \frac{1}{3} \frac{v_0^2}{g} - \frac{2}{3}R$. Ce point appartient à la gouttière si, et seulement si, $y_1 \in [-R; R]$, soit $v_0^2 \leq 5gR$. Si $y_0 < 0$, la vitesse s'annule avant la réaction, si $y_0 > 0$, c'est la réaction qui s'annule en premier. Pour que la balle effectue le tour complet, il faut que $v_0^2 > 5gR$.

Conclusion

- Si $v_0 < \sqrt{2gR}$, le point P monte jusqu'en $y_0 < 0$, redescend tout en restant en contact avec la gouttière et revient vers son point de départ.

- Si $\sqrt{2gR} < v_0 < \sqrt{5gR}$, le point P quitte le contact en un point d'altitude $0 < y_1 < R$ et tombe.

- Si $v_0 > \sqrt{5gR}$, le point P fait le tour complet.

b) N s'annule en $y_1 = \frac{2}{3}R$. En reprenant le calcul de la question 1) d), on obtient l'instant t_1 où cela se produit :

$$t_1 = \sqrt{\frac{R}{g}} \ln \left| \tan \left(\frac{\theta_1}{4} + \frac{\pi}{4} \right) \right|, \text{ où } \cos \theta_1 = -\frac{y_1}{R} = -\frac{2}{3}$$

on trouve $t_1 = 1,54 \sqrt{\frac{R}{g}}$.

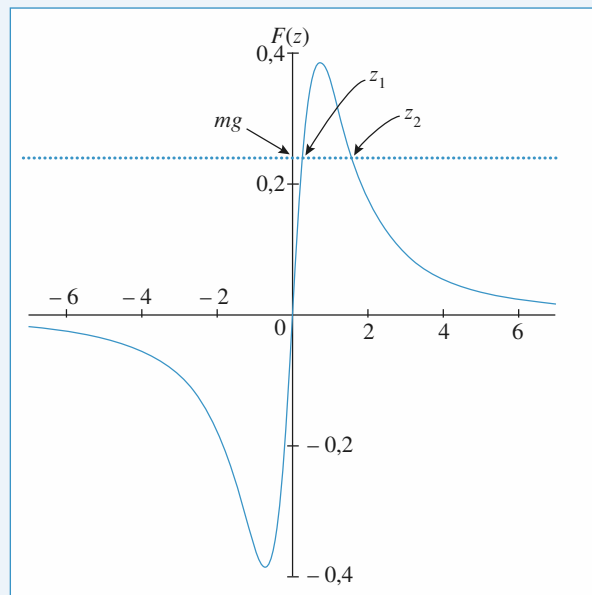
7 Mouvement d'une particule chargée sur un axe

1 • Force subie

a) Sachant que $\vec{F}(z) = \alpha q E_{\text{axe}}(z) \vec{e}_z$, on a :

$$F(z) = \alpha q \frac{z}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

dont les variations sont représentées ci-après (doc. 1).



Doc. 1

b) L'équilibre peut être réalisé si la force $F(z)$ peut être compensée par l'effet du poids. On voit que la condition $mg = \alpha q \frac{z}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$ peut être réalisée pour deux positions

d'équilibre z_1 et z_2 , à condition que la masse m soit inférieure

$$\text{à } m_{\max} = \frac{[F(z)]_{\max}}{g}.$$

La valeur maximale de $F(z)$ est obtenue pour $z = \frac{R}{\sqrt{2}}$.

La condition d'existence des deux équilibres est donc :

$$m < m_{\max} = \frac{2\alpha q}{3^{\frac{3}{2}} g R^2}.$$

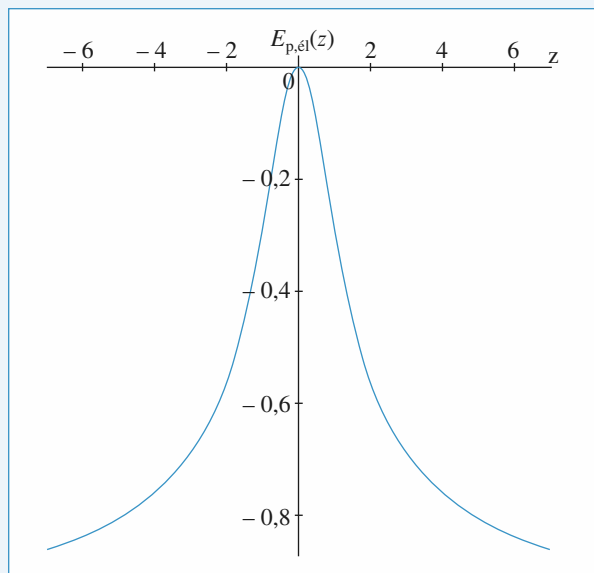
2 • Équilibre

a) L'énergie potentielle $E_{p,el}(z)$ associée aux efforts électrostatiques est donnée par :

$$\frac{dE_{p,el}}{dz} = -F(z) = -\alpha q \frac{z}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$\text{soit : } E_{p,el}(z) = +\alpha q \frac{1}{(R^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} + \text{cte},$$

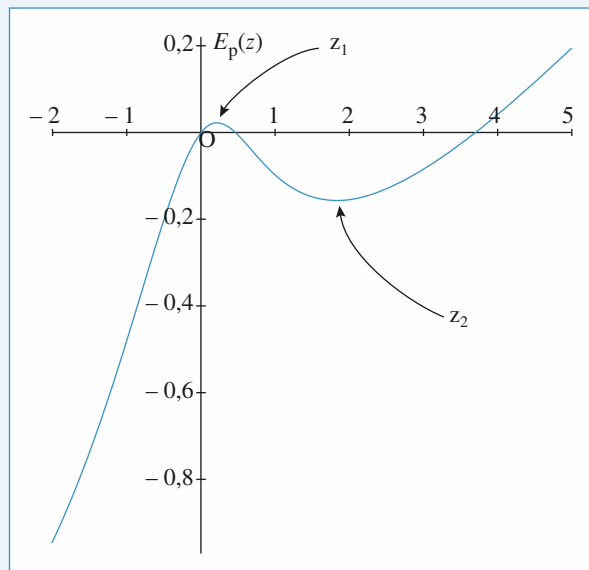
en prenant la constante de façon à avoir $E_{p,el}(0) = 0$, on obtient les variations suivantes (doc. 2), où on observe naturellement l'effet répulsif du cerceau sur la petite sphère (les deux portent des charges de même signe) : la force électrique est orientée dans le sens décroissant de l'énergie potentielle, et tend à éloigner la sphère du point O .



Doc. 2

En ajoutant l'énergie potentielle de pesanteur, l'origine de l'énergie potentielle étant prise en $z = 0$, il vient :

$$E_p(z) = \alpha q \left(\frac{1}{(R^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} \right) + mgz - \frac{\alpha q}{R}.$$



Doc. 3

On retrouve les positions d'équilibre z_1 et z_2 rendant l'énergie potentielle stationnaire :

– en z_1 l'énergie potentielle passe par un maximum (local) : l'équilibre est instable,

– en z_2 l'énergie potentielle passe par un minimum (local) : l'équilibre est stable.

b) Au voisinage de $z_e = z_2$, notons $z = z_2 + \varepsilon$ et tentons une linéarisation de l'équation du mouvement :

$$m \frac{d^2 z(t)}{dt^2} = F(z_e + \varepsilon) - mg = [F(z_e) - mg] + \varepsilon \left(\frac{dF}{dz} \right)_{z_2} + \dots$$

où le terme d'ordre 0 est nul par définition de l'équilibre. On obtient une équation d'oscillateur harmonique :

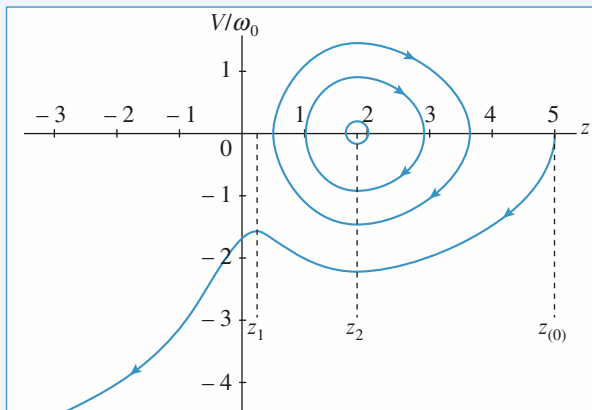
$$\frac{d^2 \varepsilon(\tau)}{d\tau^2} = -\omega_0^2 \varepsilon,$$

où la pulsation est :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{-1}{m} \left(\frac{dF}{dz} \right)_{z_e = z_2}} = \sqrt{\frac{\alpha q (2z_e^2 - R^2)}{m(z_e^2 + R^2)^{\frac{5}{2}}}}.$$

3 • a) Pour les trajectoires de phases fermées, qui correspondent à des mouvements périodiques, les conditions initiales sont sans importance. Pour la trajectoire non fermée, qui part sur l'axe (Oz) du plan de phase, la petite sphère a été lâchée sans vitesse initiale.

Le sens d'évolution s'obtient sachant que z augmente lorsque le point de phase est au-dessous de (Oz) car la vitesse est négative, et que z diminue si le point est au-dessus de (Oz) (doc. 4).



Doc. 4

b) Les trajectoires fermées correspondent à des oscillations autour de la position d'équilibre stable $z = z_2$. Notons que la plus petite trajectoire correspond pratiquement à un cercle : l'approximation linéaire, donnant des oscillations harmoniques, est ici satisfaisante.

Pour la trajectoire non bouclée, l'énergie mécanique est suffisante pour passer la bosse d'énergie potentielle en $z = z_1$. Dans un premier temps, z varie de $z_{(0)}$ à z_2 ; l'énergie potentielle diminue et l'énergie cinétique augmente : la trajectoire s'éloigne de (Oz) . Pour z diminuant de z_2 à z_1 , l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique diminue : la trajectoire revient vers l'axe (Oz) , mais ne le touche pas : la petite sphère n'atteint pas l'abscisse z_1 avec une vitesse non nulle. Au-delà, elle poursuit sa chute en accélérant.

8 Navire à moteur (Banque G2E08)

1 • La puissance fournie par le moteur compense exactement la puissance de la force de frottement lorsque le bateau avance à vitesse constante.

$$P_M - k v_0^3 = 0.$$

Numériquement :

$$v_0 = 15 \text{ nœuds} = 7,7 \text{ ms}^{-1}.$$

$$k = 1,09 \cdot 10^4 \text{ Nm}^{-2} \text{ s}^2.$$

2 • Quand le navire stoppe ses machines, il continue sa route selon la direction de $\vec{v}_0$.

$$\text{Soit } \vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x.$$

En projection sur $\vec{e}_x$, dans le référentiel lié au port, le principe fondamental de la dynamique appliqué au bateau s'écrit :

$$m \frac{dv}{dt} = -k v^2.$$

$$\text{En posant } L = \frac{m}{k}, \text{ il vient } \frac{dv}{v^2} = -\frac{dt}{L}.$$

$$\text{Soit } \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{v} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{t}{L} \right) \text{ et } \frac{1}{v} - \frac{1}{v_0} = \frac{t}{L} \text{ en tenant compte}$$

des conditions initiales.

$$v = \frac{v_0 L}{L + v_0 t}$$

$$3 \bullet \text{ On a donc : } \frac{dx}{dt} = \frac{v_0 L}{L + v_0 t} \quad dx = \frac{v_0 L}{L + v_0 t} dt.$$

$$\text{Soit } x = +L \ln(L + v_0 t) + k.$$

$$\text{À } t = 0, x = -X \text{ donne } k = -L \ln L - X.$$

$$\text{Donc } x(t) = L \ln \left(1 + \frac{v_0 t}{L} \right) - X = L \ln \frac{v_0}{v(t)} - X.$$

$$\text{On atteint la passe pour } x = 0 \text{ avec } v_p = v_0 \exp \left(\frac{-X}{L} \right).$$

$$\text{Si } v_p = 2 \text{ nœuds } X = L \ln \frac{v_0}{v_p} \approx 1850 \text{ m} \approx 1 \text{ mille nautique.}$$

$$4 \bullet \theta = L \left(\frac{1}{v_p} - \frac{1}{v_0} \right) = 773 \text{ s.}$$

$$5 \bullet x_Q = +926 \text{ m} = L \ln \frac{v_0}{v_Q} - X.$$

$$v_Q = 0,73 \text{ nœud} = 0,37 \text{ ms}^{-1}.$$

6 • Pour arrêter le bateau en urgence, il faut remettre les moteurs en marche et faire machine arrière.

9 Étude d'un looping (d'après ICNA06)

1 • La bille est en mouvement dans un référentiel galiléen.

En lui appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre les points A et O, il vient :

$$E_C(O) - E_C(A) = W_{\text{poids}} + W_{\text{réaction}}.$$

Puisqu'il n'y a pas de frottements, le travail de la réaction, orthogonale au déplacement, est nul.

$$W_{\text{poids}} = mg(y_A - y_O) = mgh.$$

$$\text{Donc } \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = mgh \text{ avec } v_A = 0.$$

$$v_0 = \sqrt{2gh}.$$

2 • En un point M tel que $y_M = a(1 - \cos \theta)$, on obtient :

$$\frac{1}{2} m v_M^2 = mg(y_A - y_M) = mg(-a + h + a \cos \theta).$$

$$v_M = [2g(a \cos \theta - a + h)]^{1/2}$$

3 • Sur le guide circulaire, les forces appliquées à m sont le poids et la réaction $R \vec{e}_r$.

$$m \vec{a}(M) = m \vec{g} + R \vec{e}_r$$

$$\text{Soit } m(-a\dot{\theta}^2 \vec{e}_r + a\ddot{\theta} \vec{e}_\theta) = m \vec{g} + R \vec{e}_r. \quad (1)$$

En projection sur $\vec{e}_\theta$, l'équation (1) donne :

$$ma\ddot{\theta} = -mg \sin \theta.$$

On multiplie par $\dot{\theta}$.

$$a\ddot{\theta}\dot{\theta} = -g \sin \theta \dot{\theta}$$

$$a \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 \right) = \frac{d}{dt} (g \cos \theta).$$

Soit $\frac{1}{2} a \dot{\theta}^2 = g \cos \theta + k$.

En $\theta = 0$, $v_0 = a \dot{\theta} = \sqrt{2gh}$.

D'où $\frac{1}{2} \frac{2gh}{a} = g + k$. $k = g \left(\frac{h}{a} - 1 \right)$.

$a \dot{\theta}^2 = 2g \cos \theta + 2g \left(\frac{h}{a} - 1 \right)$.

En projection sur $\vec{e}_r$, l'équation ① donne :

$R = -ma\dot{\theta}^2 - mg \cos \theta$.

$R = -3mg \cos \theta + 2mg \left(1 - \frac{h}{a} \right)$.

b) La bille peut parcourir le guide en entier si R reste négative sur tout le parcours.

Soit $2 - \frac{2h}{a} \leq 3 \cos \theta$.

En $\theta = \pi$, on obtient $2 - \frac{2h_{\min}}{a} = -3$

$h_{\min} = \frac{5}{2} a$.

5 • Avec $h = h_0 = 2a$, R s'annule pour :

$-3mg \cos \theta_0 + 2mg(1 - 2) = 0$

$\cos \theta_0 = -\frac{2}{3}$. $\theta_0 = 131,8^\circ$.

6 • À ce moment-là, $\vec{v} = a \dot{\theta} \vec{u}_{\theta_0}$

avec $\dot{\theta} = \left(\frac{2g}{a} \cos \theta_0 + \frac{2g}{a} \right)^{1/2}$

$\dot{\theta} = \left(\frac{2g}{3a} \right)^{1/2}$.

Soit $v_{0_x} = a \left(\frac{2g}{3a} \right)^{1/2} \cos \theta_0 = -\frac{2}{3} \sqrt{\frac{2ga}{3}}$.

7 • Le mouvement se fait alors sous l'action du poids seul, v_{0_x} reste inchangée.

h_M est atteint lorsque la vitesse verticale v_z s'annule.

$\frac{1}{2} m v_M^2 - \frac{1}{2} m v_{\theta_0}^2 = mg(h_{\theta_0} - h_M)$, avec $v_M = v_{0_x}$.

Soit $h_M = h_{\theta_0} + \frac{v_{\theta_0}^2}{2g} - \frac{v_{0_x}^2}{2g}$

$h_M = a(1 - \cos \theta_0) + \frac{a^2}{2g} \left(\frac{2g}{3a} \right) - \frac{4}{27} a$.

$h_M = \frac{50}{27} a$.

LES OBJECTIFS

- Connaître la réponse d'un oscillateur à différents types d'excitation.

LES PRÉREQUIS

- Lois de Newton.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Résolution des équations différentielles du deuxième ordre à coefficients constants.
- Notation complexe.
- Calculs sur les nombres complexes.

ESSENTIEL

Oscillateur harmonique

Un oscillateur harmonique est un système à un degré de liberté dont l'équation du mouvement est de la forme $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, quelle que soit la nature physique de la variable x . Il est soumis à une force de rappel $f = -kx$ qui dérive de l'énergie potentielle $\mathcal{E}_p(x) = \frac{kx^2}{2}$. Il effectue des oscillations iso-

chrones de pulsation $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et de période $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$. L'énergie mécanique de l'oscillateur harmonique se conserve.

Oscillateur amorti par frottements visqueux

Sous l'effet d'une force de frottement fluide $\vec{f} = -h\vec{v} = -h\dot{x}\vec{e}_x$, l'équation du mouvement de l'oscillateur est $\ddot{x} + 2\alpha\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ avec $2\alpha = \frac{h}{m} = \frac{\omega_0}{Q}$, Q est le *facteur de qualité de l'oscillateur*.

- Si $\alpha > \omega_0$ ou $Q < 1/2$: le mouvement est apériodique.
- Si $\alpha = \omega_0$ ou $Q = 1/2$: le mouvement est critique.
- Si $\alpha < \omega_0$ ou $Q > 1/2$: le mouvement est pseudo-périodique (la solution est le produit d'une exponentielle et d'une sinusoïde) de pseudo-période :

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ avec } \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}.$$

Pour les faibles amortissements ($\alpha \ll \omega_0$ ou $Q \gg 1$), la variation relative de l'énergie mécanique

au cours d'une pseudo-période est $\frac{\Delta \mathcal{E}_M}{\mathcal{E}_M} = -\frac{2\pi}{Q}$, ou encore $Q = 2\pi \left| \frac{\mathcal{E}_M}{\Delta \mathcal{E}_M} \right|$ (voir exercice 2).

• Oscillations forcées

L'oscillateur précédent est soumis à une force excitatrice $\vec{F}_A = F_A(t)\vec{e}_x$. L'équation du mouvement est alors :

$$\ddot{x} + 2\alpha\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_A(t)}{m}.$$

La solution de cette équation est de la forme $x(t) = x_0(t) + x_1(t)$, où $x_0(t)$ est la solution générale de l'équation homogène associée (régime libre) et $x_1(t)$ une solution particulière (régime forcé). L'oscillateur étant amorti, le régime libre tend vers 0 quand t augmente. Au bout d'un certain temps, seul subsiste le régime forcé. On appelle régime transitoire le régime représenté par $x(t)$ tant que $x_0(t)$ n'est pas négligeable devant $x_1(t)$.

Quand plusieurs excitations agissent sur un oscillateur linéaire, la réponse de celui-ci est la somme de ses réponses à chacune des excitations prises isolément.

• Résonances

L'oscillateur est soumis à une excitation sinusoïdale de pulsation ω :

$$F_A(t) = m\omega_0^2 x_{A_m} \cos \omega t.$$

La réponse en régime forcé (ou régime permanent) est de la forme $x(t) = x_m \cos(\omega t + \varphi)$, où x_m et φ dépendent de ω .

On utilise alors les grandeurs complexes associées aux grandeurs sinusoïdales : à la grandeur $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$, on associe la grandeur complexe $\underline{u}(t) = U_m e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{U}_m e^{j\omega t}$, où $\underline{U}_m = U_m e^{j\varphi}$ est l'amplitude complexe de $u(t)$. On obtient $u(t)$ en prenant la partie réelle de $\underline{u}(t)$ et l'amplitude réelle U_m en prenant le module de $\underline{U}_m$.

L'amplitude $x_m(\omega)$ passe par un extremum pour $\omega = 0$. Il y a une résonance d'élongation (autre extremum de $x_m(\omega)$) si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$. Cette résonance a lieu pour $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$. Si l'amortissement est

faible, $\omega_r \approx \omega_0$ et l'amplitude maximale X_m est égale à Qx_{A_m} . Le système effectue un filtrage passe-bas ou passe-bande pour sa réponse en élongation, selon que $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$ ou $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Il y a une résonance de vitesse pour $\omega = \omega_0$ quelle que soit la valeur du facteur de qualité. L'amplitude de la vitesse à la résonance est $V_{\max} = Q\omega_0 x_{A_m}$. Le système effectue un filtrage passe-bande pour sa réponse en vitesse. La bande passante $\Delta\omega$ à 3 dB est la bande de pulsation à l'intérieur de laquelle l'amplitude de la vitesse satisfait à l'inégalité $V_m(\omega) > \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}}$.

La bande passante (pour la vitesse) et le facteur de qualité sont reliés par l'équation $\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = \frac{1}{Q}$.

Le calcul de la bande passante pour l'élongation (quand il y a une résonance) est beaucoup plus lourd. Cependant, dans le cas d'un amortissement faible ($Q \gg 1$), on retrouve la même relation.

Conseils et pièges à éviter

- Les oscillations harmoniques (amorties ou non) n'existent pas qu'en mécanique ; il faut bien connaître les propriétés des solutions.

- Bien connaître les solutions quelle que soit l'écriture de l'équation :

$$\ddot{x} + 2\alpha\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

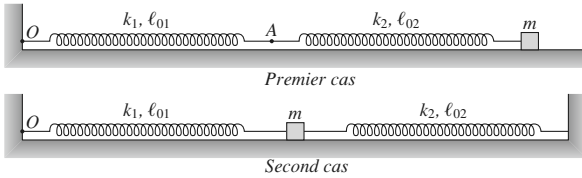
$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

avec Q facteur de qualité de l'oscillateur.

- Pour les oscillations forcées, elles sont ici toujours sinusoïdales ; si le terme forcé n'est pas sinusoïdal, mais périodique, penser à la décomposition de l'excitation en série de Fourier et faire la somme des solutions car l'équation différentielle est linéaire.

1 *Associations de ressorts

Une masse m est reliée de deux façons différentes à deux ressorts de raideur k_1 et k_2 , de longueur à vide ℓ_{01} et ℓ_{02} :



Montrer que la masse décrit un mouvement harmonique

de période $T = 2\pi \sqrt{\frac{m(k_1 + k_2)}{k_1 k_2}}$ dans le premier cas, et

$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}$ dans le second cas.

En déduire la raideur du ressort équivalent à l'ensemble dans chacun des deux cas. Commenter.

Conseils

Dans les deux cas, appliquer la relation fondamentale de la dynamique, projetée sur l'axe (Ox) , à la masse m , et la mettre sous la forme $m\ddot{x} = -K(x - \ell_0)$. Faire attention au signe dans l'expression des forces de rappel des ressorts.

Dans le premier cas, pour exprimer la longueur du deuxième ressort en fonction de x , appliquer la relation fondamentale de la dynamique au point *sans masse* A (point d'attache des ressorts).

2 Oscillateur amorti de facteur de qualité élevé

Un oscillateur harmonique perd 5 % de son énergie mécanique par pseudo-période.

1 • De quel pourcentage sa pseudo-fréquence diffère-t-elle de sa fréquence propre f_0 ? Estimer le facteur de qualité Q de l'oscillateur.

2 • Après combien de pseudo-périodes son amplitude sera-t-elle égale à $\frac{1}{e}$ de sa valeur initiale ?

3 • Après Q pseudo-périodes, quelle est l'amplitude d'oscillation ?

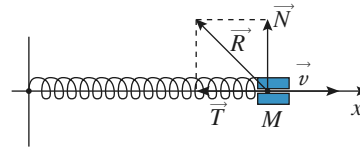
Conseils

Voir l'Essentiel sur l'oscillateur amorti.

Déterminer la valeur du facteur de qualité.

L'amortissement pourra être considéré comme faible, ce que l'on vérifiera avec les résultats obtenus.

3 *Oscillateur harmonique amorti par frottement solide



On considère un oscillateur harmonique constitué par un point matériel de masse m assujéti à se déplacer en glissant sur l'axe (Ox) , rappelé vers la position d'équilibre $x = 0$ par un ressort de raideur k .

Le glissement sur la tige matérialisant l'axe (Ox) s'accompagne d'un frottement. Ainsi, la réaction $\vec{R}$ du support se décompose en une composante normale $\vec{N}$ (qui compense ici le poids) et une composante tangentielle $\vec{T}$.

On supposera ce frottement entre solide décrit par les lois suivantes :

- le point M peut être maintenu en place par l'existence de la réaction tangentielle $\vec{T}$, à condition que celle-ci reste limitée par l'inégalité : $\|\vec{T}\| < f\|\vec{N}\|$;
- si cette condition n'est pas réalisable, alors le point M glisse, et le frottement est régi par la loi de Coulomb : $\vec{T}$ est opposée au glissement, et $\|\vec{T}\| = f\|\vec{N}\|$.

1 • Quelle est la dimension du coefficient de frottement solide f ?

2 • Le point M étant maintenu immobile à l'abscisse x_0 , à quelle condition peut-il y rester si on le libère ?

3 • On suppose cette condition non réalisée, le point M se mettant à glisser dans le sens des x décroissants. Étudier le mouvement du point M jusqu'à ce qu'il s'arrête pour la première fois. Préciser l'abscisse x_1 correspondante.

4 • Si le point M ne peut se maintenir immobile en x_1 , que se passe-t-il ensuite ?

5 • Généraliser les résultats précédents pour décrire complètement le mouvement du point M . Représenter son évolution $x = f(t)$ au cours du temps, et donner l'allure de sa trajectoire de phase.

Conseils

Les lois du frottement solide sont non linéaires. On étudiera alors les cas suivants :

- soit la vitesse est nulle et il faut vérifier si le mobile est en équilibre ;
- soit la vitesse est non nulle, le signe de la vitesse permet alors de définir complètement la force de contact.

4 Pendule simple amorti

D'après Mines d'Albi, Douai, Nantes.

On considère un objet M de masse m accroché à un point fixe O par l'intermédiaire d'un fil inextensible de longueur ℓ et de masse négligeable. L'ensemble est situé dans le champ de pesanteur terrestre $\vec{g} = g\vec{e}_x$ avec $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$, $\vec{e}_x$ étant un vecteur unitaire de l'axe (Ox) vertical descendant. On note θ l'angle orienté $(\vec{Ox}, \vec{OM}) = (\vec{e}_x, \vec{u})$ ou $\vec{u}$ est le vecteur unitaire colinéaire au vecteur $\vec{OM}$.

Lorsqu'on enregistre expérimentalement $\theta(t)$, on constate que l'amplitude de θ diminue lentement. On interprète ce résultat par la présence de frottements que l'on modélise par $\vec{f} = -\alpha\vec{v}$, où $\vec{v}$ désigne la vitesse du point M et α une constante positive.

1 • Établir l'équation différentielle du second ordre vérifiée par θ . En se limitant aux petits angles, écrire l'équation

sous la forme $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{2}{\tau} \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2\theta = 0$.

Donner l'expression de τ et son interprétation physique.

2 • À quelle condition obtient-on un régime pseudo-périodique ? Dans le cadre d'un régime pseudo-périodique, calculer la pseudo-pulsation ω et la pseudo-période T .

On appelle décrément logarithmique δ la quantité :

$\ln\left(\frac{\theta(t)}{\theta(t+T)}\right)$ où T est la pseudo-période et t le temps.

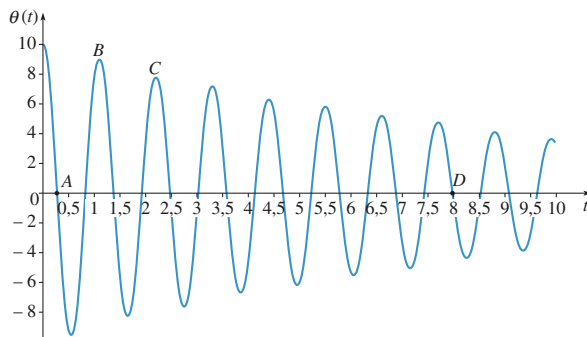
Exprimer δ en fonction de T et τ .

3 • La figure ci-après représente les variations de θ avec le temps. On précise les coordonnées de quatre points particuliers :

points	A	B	C	D
$t \text{ (s)}$	0,248	1,10	2,20	8,00
$\theta \text{ (°)}$	0,00	8,95	8,02	0,00

La masse m est égale à 470 g. Calculer numériquement, à partir de ces valeurs, sans oublier les unités :

- a) le décrément logarithmique δ ; b) la pseudo-période T ; c) le temps τ ; d) la constante α .



Conseils

Appliquer le théorème du moment cinétique en O ou la relation fondamentale de la dynamique projetée sur la tangente au mouvement (pour éliminer $\vec{T}$).

5 Modélisation d'un oscillateur

D'après Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes, 2008.

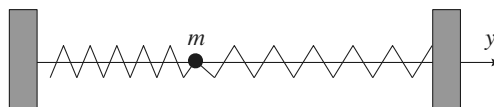
Soit un point matériel de masse m , en mouvement dans le champ de pesanteur g uniforme.

1 • Étude énergétique d'un oscillateur

a) Définir l'énergie potentielle associée à une force $\vec{F}$. Pour une force de rappel élastique de constante k , déterminer l'expression de l'énergie potentielle en fonction de l'écart x à la position d'équilibre, à une constante additive près.

b) On considère un mouvement conservatif de m sur l'axe horizontal Oy , autour d'une position d'équilibre Y_0 , avec l'énergie potentielle $E_p(y) = E_0 + \alpha \cdot (y - Y_0)^2$, où α est une constante positive. Établir l'équation différentielle du mouvement et en déduire qu'il s'agit d'oscillations harmoniques dont on précisera l'expression de la période.

c) Application : considérons le dispositif horizontal de la figure suivante.



Les ressorts sont identiques, de raideur k et de longueur à vide L_0 , tandis que les points d'attache sont distants de $2L_0$.

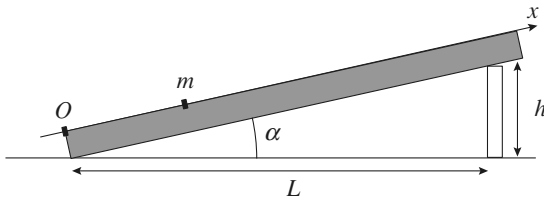
Exprimer $E_p(y)$ si y désigne l'écart à la position d'équilibre, et calculer la période T_0 des oscillations de m si $m = 200 \text{ g}$ et $k = 40 \text{ N/m}$.

d) On envisage l'existence d'un frottement fluide d'intensité proportionnelle à la vitesse de m par rapport à l'axe du mouvement : $\vec{F} = -\beta \cdot m \cdot \vec{v}$ où β est une constante positive. Donner la dimension ou l'unité SI de β .

e) Établir l'équation différentielle du mouvement. Quelle est la valeur numérique maximale de β permettant les oscillations de m ?

2 • Modélisation d'un dispositif expérimental

a) On dispose d'un banc à coussin d'air rectiligne (Ox), incliné par une cale de hauteur h d'un angle α par rapport à l'horizontale, selon la figure ci-dessous. Sur ce banc, un aimant est fixé à l'origine O , et un autre aimant, de masse m , est fixé sur un palet mobile sans frottement :



Les aimants sont orientés de telle sorte qu'ils se repoussent mutuellement. La possibilité pour m d'osciller autour d'une position d'équilibre résulte de la compétition entre la répulsion électromagnétique, réduite à une force notée $\vec{F}$, prépondérante lorsque les aimants sont proches, et le poids, qui devient prépondérant lorsque la distance augmente.

Faire un bilan des forces à l'équilibre sur un schéma.

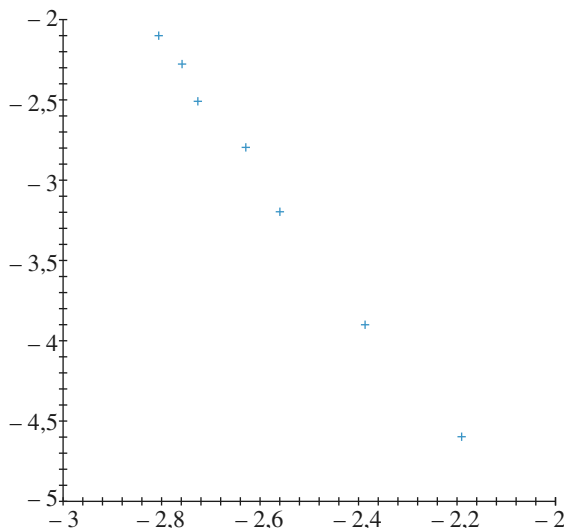
b) Sans connaissances préalables en électromagnétisme, on cherche dans la suite à vérifier si la force électromagnétique agissant dans cette expérience peut être modélisée par une loi de la forme : $\vec{F}(x) = k(x_0/x)^n \vec{e}_x$, avec $k > 0$ et n entier naturel. Exprimer dans cette hypothèse la position d'équilibre x_e en fonction de x_0, k, m, g, L, h et n dans le cas des petits angles ($h \ll L$).

NB : cette approximation sera toujours utilisée dans la suite.

c) On mesure x_e pour différentes cales, puis on représente $\ln(h)$ en fonction de $\ln(x_e/x_0)$. En prenant $x_0 = 1$ m, déduire des mesures ainsi représentées ci-dessous les valeurs de n et de k .

On donne : $L = 120$ cm ; $m = 189$ g ; $g = 9,81$ m.s⁻².

$\ln(h)$ en fonction de $\ln\left(\frac{x_e}{x_0}\right)$



Valeurs correspondantes :

$\ln\left(\frac{x_e}{x_0}\right)$	$\ln(h)$
- 2,19	- 4,61
- 2,39	- 3,91
- 2,56	- 3,22
- 2,63	- 2,81
- 2,73	- 2,53
- 2,76	- 2,30
- 2,81	- 2,12

d) Exprimer littéralement l'énergie potentielle totale $E_p(x)$ de m , à une constante additive près, en fonction de x, x_0, k, m, h, g, L et n , puis en fonction de x, x_0, x_e, k et n seulement.

e) Lorsqu'on se limite à des oscillations de faible amplitude autour de la position d'équilibre, on rappelle qu'on peut utiliser pour l'énergie potentielle un développement de Taylor d'ordre 2 :

$$E_p(x) \approx E_p(x = x_e) + \frac{(x - x_e)^2}{2} \left(\frac{d^2 E_p}{dx^2} \right)_{x=x_e}$$

En déduire une expression de $E_p(x \approx x_e)$ sous la forme :

$$\frac{1}{2} K (x - x_e)^2 + \text{cste} ; \text{ le détail de la constante additive}$$

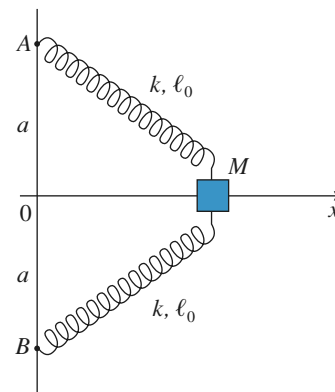
n'est pas demandé, mais on exprimera la constante K en fonction de x_e, x_0, k et n .

f) Justifier qu'au voisinage de l'équilibre, la résultante des forces subies par m équivaut à une force de rappel élastique dont on précisera la constante de raideur équivalente.

g) Toutes choses égales par ailleurs, montrer que la période T des petites oscillations autour de l'équilibre est proportionnelle à une puissance de h que l'on déterminera ; en déduire une méthode de mesure de n que l'on décrira succinctement.

6 *Portrait de phase d'un oscillateur pas toujours harmonique

Les deux ressorts sont identiques, ils possèdent une raideur k et une longueur à vide ℓ_0 . Le point M , de masse m , est mobile sans frottements sur l'axe horizontal (Ox) (doc. 1).



Doc. 1

1 • Montrer que l'énergie potentielle du point est :

$$\mathcal{E}_p = kx^2 - 2k\ell_0 \sqrt{a^2 + x^2} + 2k\ell_0 a$$

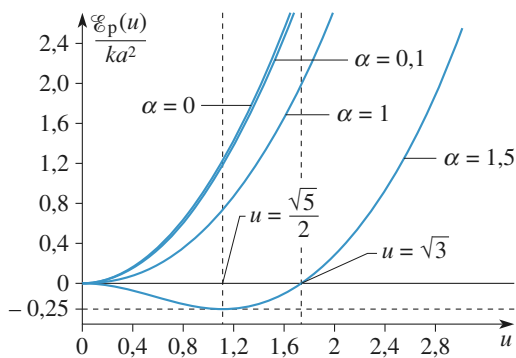
si on impose $\mathcal{E}_p(0) = 0$.

On donne (doc. 2) la courbe représentative de $\frac{\mathcal{E}_p(u)}{ka^2}$, où :

$$u = \frac{x}{a}, \text{ pour différentes valeurs de } \alpha = \frac{\ell_0}{a} :$$

$$\alpha = 0, \alpha = \frac{1}{10}, \alpha = \frac{1}{2}, \alpha = 1 \text{ et } \alpha = 1,5.$$

Commenter.



Doc. 2

2 • On pose $\Omega_0^2 = \frac{2k}{m}$ et $T_0 = \frac{2\pi}{\Omega_0}$. En prenant comme

nouvelle unité de temps T_0 , montrer que l'équation différentielle d'évolution de u s'écrit :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + 4\pi^2 u \left(1 - \frac{\alpha}{\sqrt{1+u^2}} \right) = 0$$

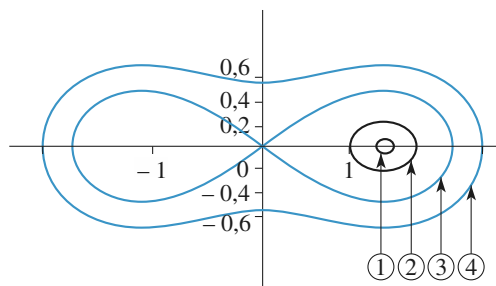
3 • On propose les portraits de phase dans le plan $(u, \frac{\dot{u}}{2\pi})$.

correspondant à différentes valeurs du rapport $\alpha = \frac{\ell_0}{a}$.

a) Étude de la courbe pour $\alpha = 1,5$

Les conditions initiales choisies sont $\dot{u}(0) = 0$ et $u(0) \neq 0$. Commenter les mouvements décrits par ces trajectoires dans le plan de phase (doc. 3) (on se limitera aux courbes (1), (2), (3) et (4)) et les évolutions de $u(t)$ (doc. 4) ; faire le lien avec la courbe $\mathcal{E}_p(u)$.

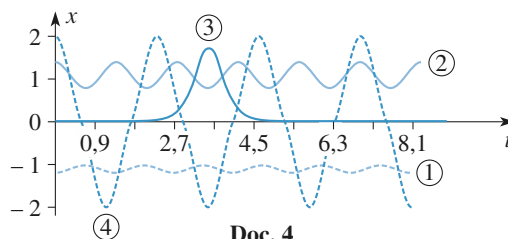
Placer les positions d'équilibre sur le plan de phase. Que peut-on dire du point $(0, 0)$?



Doc. 3

Portrait de phase de l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + 4\pi^2 u \left(1 - \frac{\alpha}{\sqrt{1+u^2}} \right) = 0.$$



Doc. 4

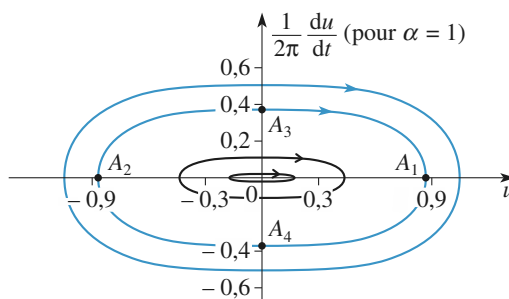
Diverses solutions de l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} = -4\pi^2 u \left(1 - \frac{\alpha}{\sqrt{1+u^2}} \right) \text{ avec } \alpha = 1,5 \text{ pour } \dot{x} = 0$$

et $x(0) = 2$; $x(0) = 1,4$; $x(0) = \varepsilon$; $x(0) = -1,2$.

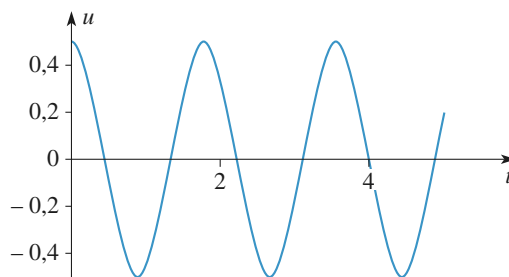
(4) (2) (3) (1)

b) Étude de la courbe pour $\alpha = 1$



Doc. 5

Portrait de phase avec $\alpha = 1$.



Doc. 6

Solution de l'équation différentielle pour $\alpha = 1$.

Expliquer pourquoi le document 5 prouve que les oscillations ne sont pas harmoniques.

On donne la courbe $u(t)$ (doc. 6) pour les conditions initiales $u(0) = 0,5$ et $\dot{u}(0) = 0$.

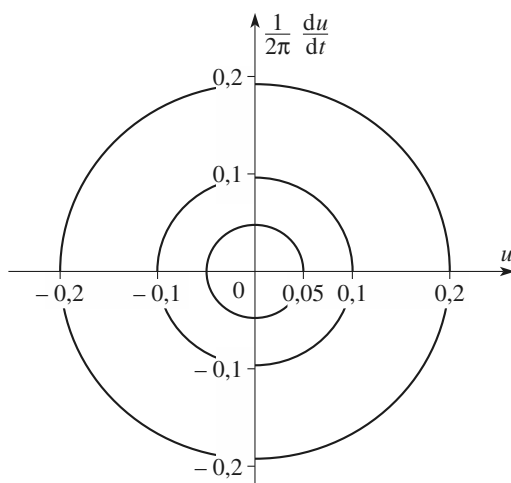
Placer les points A_1, A_2, A_3 et A_4 sur cette dernière figure.

c) Étude de la courbe pour $\alpha = 0,1$

Commenter et expliquer le caractère harmonique ou non des petits mouvements (les courbes tracées sur le document 7 correspondent aux conditions initiales $u(0) = 0,05, 0,1$ et $0,2$, la vitesse initiale étant toujours nulle. Existe-t-il ici une trajectoire frontière comme pour la courbe correspondant à $\alpha = 1,5$? Pourquoi ?

Données : On rappelle que :

$$(1+x)^2 = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2, \text{ pour } x \ll 1.$$



Doc. 7

Portrait de phase de l'équation différentielle :
 $\frac{d^2u}{dt^2} + 4\pi^2u \left(1 - \frac{\alpha}{\sqrt{1+u^2}}\right) = 0$ avec $\alpha = 0,1$.

Conseils

1) Utiliser l'expression de l'énergie potentielle élastique d'un ressort.

2) Les trajectoires de phase entourent-elles une ou plusieurs positions d'équilibre ? Sont-elles elliptiques (ou circulaires suivant les variables choisies en abscisses et en ordonnées) ? Une trajectoire de phase peut-elle former un 8 ?

Pour un système conservatif, les trajectoires de phase sont des trajectoires isoénergétiques, ce qui permet de faire le lien avec la courbe $\mathcal{E}_p(x)$ (on rappelle que $\mathcal{E}_p(x) \leq \mathcal{E}_M$, car $\mathcal{E}_K$ est ≥ 0).

7 Étude de la suspension d'un véhicule

D'après Mines d'Alès, Albi, Douai, Nantes, 2006.

Le véhicule étudié est modélisé par un parallélépipède, de centre de gravité G et de masse M , reposant sur une roue par l'intermédiaire de la suspension dont l'axe OG reste toujours vertical.

L'ensemble est animé d'une vitesse horizontale $\vec{v} = v\vec{u}_x$. La suspension, quant à elle, est modélisée par un ressort de raideur constante $k = 1,0 \cdot 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ (de longueur à vide l_0) et un amortisseur fluide de constante d'amortissement constante $\lambda = 4,0 \cdot 10^3 \text{ U.S.I.}$ La masse de l'ensemble est $M = 1\,000 \text{ kg}$.

La position verticale du véhicule est repérée par z_G dans le référentiel galiléen proposé ayant son origine sur la ligne moyenne des déformations du sol. On note z_0 la cote du centre de la roue par rapport au niveau moyen de la route.

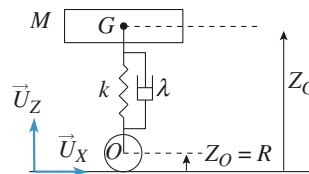


Fig. 1

La route est parfaitement horizontale.

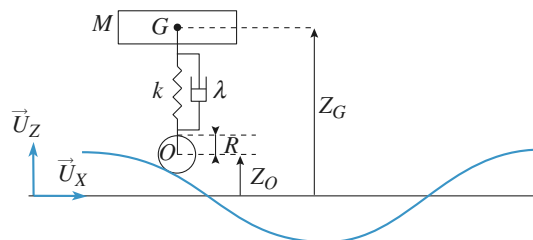


Fig. 2

La route est ondulée.

L'amortissement entre M et la roue introduit une force de frottement fluide, exercée par l'amortisseur sur M , qui s'écrit :

$$\vec{F} = -\lambda \cdot \left(\frac{dz_G}{dt} - \frac{dz_0}{dt} \right) \cdot \vec{u}_z$$

1 • La route est parfaitement horizontale (fig. 1)

1.1. La route ne présente aucune ondulation et le véhicule n'a aucun mouvement vertical. Déterminer la position $z_{G_{eq}}$ de G lorsque le véhicule est au repos.

1.2. Suite à une impulsion soudaine, le véhicule acquiert un mouvement d'oscillations verticales. On cherche dans cette question à établir l'équation différentielle caractéristique du mouvement par une méthode énergétique.

On étudie le mouvement par rapport à la position d'équilibre établie précédemment. On posera $z = z_G - z_{G_{eq}}$.

1.2.a) Établir l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur.

1.2.b) Établir l'expression de l'énergie potentielle élastique.

Les énergies potentielles seront exprimées en fonction de z et à une constante additive près.

1.2.c) Appliquer le théorème de l'énergie cinétique à la masse et en déduire l'équation différentielle en z caractéristique du mouvement.

1.2.d) Dessiner, qualitativement, les allures envisageables de la fonction $z(t)$. (la résolution de l'équation différentielle n'est pas demandée).

2 • La route est ondulée (fig. 2)

Le véhicule se déplace à la vitesse horizontale v sur un sol ondulé. L'ondulation est assimilée à une sinusoïde de période spatiale L et d'amplitude A . z_0 peut alors s'écrire $z_0 = R + A \cos \omega t$.

On étudie maintenant le mouvement par rapport à la position d'équilibre établie précédemment.

On posera $z = z_G - z_{G_{eq}}$.

Pour les applications numériques on prendra $L = 1 \text{ m}$; $A = 10 \text{ cm}$.

2.1. Quelle est l'unité de λ ?

2.2. Exprimer ω en fonction de v et L . Vérifier l'homogénéité du résultat.

2.3. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à la masse M dans le référentiel terrestre supposé galiléen, établir l'équation différentielle en z régissant le mouvement.

2.4. Justifier qualitativement le fait que l'on recherche la solution $z(t)$ de cette équation différentielle sous une forme sinusoïdale $z(t) = z_{\max} \cdot \cos(\omega t + \phi)$.

2.5. Résolution par la méthode des complexes

On pose $\underline{z} = \underline{Z} \cdot e^{j\omega t}$, réponse complexe du véhicule à l'excitation sinusoïdale et $\underline{z}_0 - R = \underline{A} e^{j\omega t}$.

2.5.a) Montrer que $\frac{\underline{Z}}{\underline{A}} = \frac{\left(\frac{k}{M} + j\frac{\omega\lambda}{M}\right)}{\left(-\omega^2 + j\omega\frac{\lambda}{M} + \frac{k}{M}\right)}$ avec j le

complexe tel que $j^2 = -1$ puis que l'on peut mettre sous la

forme $\frac{\underline{Z}}{\underline{A}} = \frac{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{Q\omega_0}} = \frac{H_1}{H_2}$; Exprimer alors ω_0 ,

ω_1 et Q en fonction de k , λ et M .

2.5.b) Calculer numériquement ω_0 , ω_1 et Q . N'oubliez pas les unités.

2.5.c) Donner l'expression du module $\left|\frac{\underline{Z}}{\underline{A}}\right|$ en fonction de ω_0 , ω_1 et Q .

2.6. Étude fréquentielle

On souhaite maintenant étudier l'amplitude des oscillations en fonction de la vitesse de la voiture. Pour cela, on

étudie donc $\left|\frac{\underline{Z}}{\underline{A}}\right|$ en fonction de ω .

2.6.a) Tracer l'allure du diagramme de Bode relatif à $\frac{\underline{Z}}{\underline{A}}$.

2.6.b) ω_r , valeur de ω pour laquelle l'amplitude est maximale, est de l'ordre de grandeur de ω_0 . Quelle est la valeur de v correspondante ? calculer l'amplitude des oscillations du véhicule pour $\omega = \omega_0$.

2.7. Application

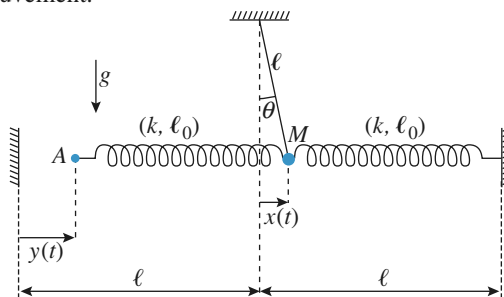
Dans le film « Le salaire de la peur », Yves Montand conduit un camion ($\omega_0 \approx 25 \text{ s}^{-1}$) chargé de nitroglycérine. Il passe sur une tôle ondulée de période spatiale 1 m et pour laquelle $A = 10 \text{ cm}$. Afin d'éviter l'explosion du chargement il doit traverser la tôle à une vitesse inférieure à 5 km/h ou supérieure à 50 km/h . Justifier qualitativement ceci à l'aide des résultats précédents.

8 *Réponse harmonique stabilisée

Le pendule simple de masse m représenté sur la figure (doc. 1) est lié par deux ressorts identiques de raideur k et longueur ℓ_0 à vide.

Au repos, l'abscisse x est nulle lorsque $y = 0$.

On fera l'approximation des petits angles pour étudier le mouvement.



1 • Quelle est la pulsation propre ω_0 du système ?

2 • Le point A est mobile, animé d'un mouvement sinusoïdal, se déplaçant de $y(t) = Y_m \cos \omega t$ par rapport à sa position fixe précédente. On note $\Omega^2 = \frac{k}{m}$.

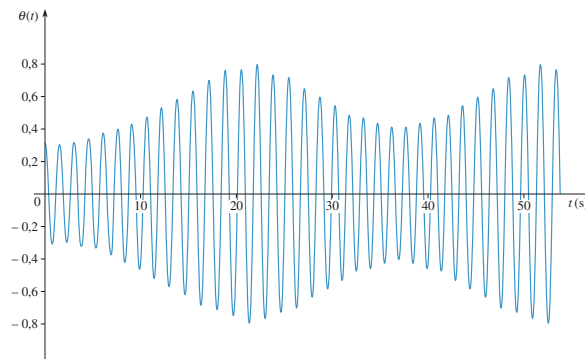
En supposant qu'un régime permanent est établi, déterminer l'amplitude X_m du mouvement de M , et le déphasage ϕ de son déplacement $x(t)$ par rapport au déplacement $y(t)$ du point A. Tracer les variations de X_m et ϕ en fonction de ω .

3 • Discuter la modification des résultats lorsqu'on tient compte d'un amortissement du pendule, couplé avec une palette plongeant dans un liquide, à l'origine d'une force de frottement $\vec{F} = -h \dot{x} \vec{e}_x$.

4 • On souhaite que le déplacement X_m varie (à Y_m donné) au plus de 10 % sur une plage de fréquence aussi large que possible. Quelle valeur faut-il donner au facteur de qualité de l'oscillateur pour réaliser cette condition ?

Conseils

- 1) Écrire l'équation du mouvement, en utilisant $\cos \theta \approx 1$ et $\sin \theta \approx \theta$ à l'ordre d'approximation linéaire.
- 2) et 3) Le régime sinusoïdal forcé est établi, utiliser la notation complexe accélère la recherche de la solution $x(t)$ correspondante.
- 4) Utiliser l'allure des courbes de réponse $X_m(\omega)$ possibles pour choisir le bon cas de figure à utiliser.



Doc. 2

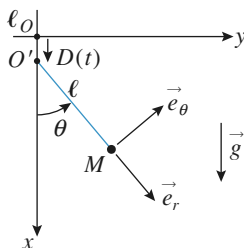
Commenter. On essaiera en particulier d'interpréter les battements de l'amplitude d'oscillation qui sont observés.

Conseils

- 1) Projeter convenablement l'équation donnée par la relation fondamentale de la dynamique.
- 2) a) Faire de même en tenant compte du mouvement de O' .
- b) Mettre l'équation sous la forme d'une équation d'oscillateur avec second membre exciteur.
- c) Les oscillations du pendule sont-elles isochrones pour toutes les valeurs de son amplitude d'oscillation ?

9 Oscillateur paramétrique

Un pendule simple (doc. 1) constitué d'un fil inextensible de masse négligeable et d'un point matériel M de masse m est accroché au point O' , mobile le long de l'axe vertical (Ox).



Doc. 1

1 • Le point O' est immobile : $D(t) = 0$.
Quelle est l'équation du mouvement du pendule ? Quelle est la pulsation propre ω_0 des petites oscillations ?

2 • Le point O' est animé d'un mouvement oscillant : $D(t) = D_m \cos \omega t$.

a) Établir l'équation du mouvement :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 (1 + h(t)) \sin \theta = 0,$$

en précisant l'expression de $h(t)$.

b) En supposant l'angle θ petit, et l'excitation très faible, montrer que l'oscillateur harmonique risque d'entrer en résonance si on donne à la pulsation ω une valeur particulière.

c) La résolution numérique de l'équation donne, pour $\omega = 2\omega_0$, le résultat ci-après (doc. 2).

10 *Système auto-excité : oscillateur de Van der Pol

1 • Préliminaire

Soit un oscillateur régi par l'équation d'évolution :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \text{ en régime libre.}$$

a) Lorsque $Q > 0$, quel comportement limite ($t \rightarrow \infty$) peut-on attendre pour l'oscillateur évoluant à partir de conditions initiales *a priori* quelconques ?

b) Qu'en est-il pour $Q < 0$?

c) Quel est le cas limite séparant ces deux comportements ?

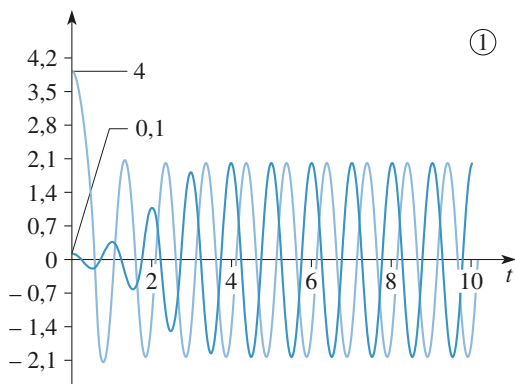
2 • On s'intéresse à l'oscillateur de Van der Pol, dont l'équation différentielle d'évolution est :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \left(\frac{x^2}{x_0^2} - 1 \right) \dot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

(Les simulations sont données pour $x_0 = 1$ et $\omega_0 = 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.)

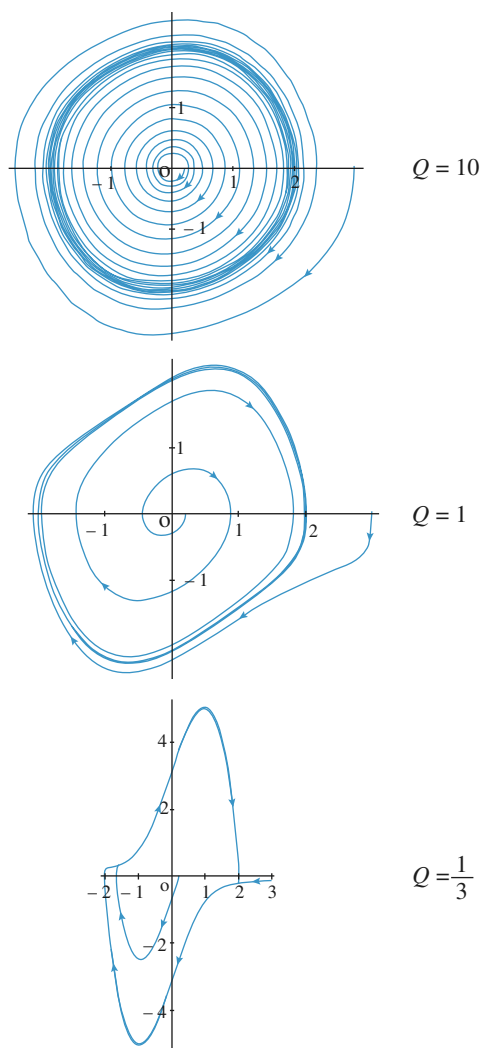
a) Lâché sans vitesse initiale pour $x(0) = 0,1$ ou 4 , pour $Q = 5$, l'évolution du système est représentée sur le document 1.

Commenter qualitativement ces résultats.



Doc. 1

b) Pour $Q = 10$, 1 ou $1/3$, à partir d'autres conditions initiales, on a représenté les trajectoires de phase de l'oscillateur (doc. 2) dans le plan $\left(\frac{x}{x_0}, \frac{\dot{x}}{\omega_0 x_0}\right)$.



Doc. 2

Que peut-on dire du comportement asymptotique du système ?

Les oscillations peuvent-elles être harmoniques ?

3 • On se place désormais dans le cas où le régime limite est pratiquement sinusoïdal : $1/Q$, noté ε , sera traité comme un infiniment petit d'ordre 1 dans les calculs qui suivront, et on cherche une solution presque sinusoïdale de la forme :

$$x(t) = x_0 [A \cos(\omega_0 t) + B(t)] .$$

La « correction » $B(t)$ sera traitée comme un infiniment petit d'ordre 1 en ε .

a) D'après les simulations, quelle est la valeur de A ?

b) Déduire de l'équation du mouvement, développée à l'ordre 1 en ε , l'équation d'évolution de $B(t)$.

c) La solution $B(t)$ étant stable au vu des simulations, exprimer la solution obtenue en régime permanent établi, et la solution complète (mais approchée) $x(t)$.

Quels sont les harmoniques du signal mis en évidence dans cette étude ?

Conseils

1) Rechercher les racines de l'équation caractéristique et en déduire la convergence ou la divergence des évolutions correspondantes suivant le signe de Q .

2) On remarquera un comportement qui semble périodique au bout d'un temps « suffisamment » long.

3)a) et b) Une lecture rapide des simulations donne une valeur approchée de A ; cette valeur sera confirmée lors de la recherche de l'équation différentielle vérifiée par $B(t)$: les termes d'ordre 0 doivent disparaître, et seuls les termes d'ordre 1 en ε ou B doivent rester.

c) La solution de l'équation différentielle précédente en $B(t)$ fait apparaître deux harmoniques ω_0 et $3\omega_0$.